在 Windows 系统上安装 Unified Manager

Active IQ Unified Manager 9.10

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager-910/install-windows/concept_what_unified_manager_server_does.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在 Windows 系统上安装 Unified Manager 1
Active IQ Unified Manager 简介 1
Unified Manager 的安装要求 2
安装，升级和删除 Unified Manager 软件 8

在 Windows 系统上安装 Unified Manager

Active IQ Unified Manager 简介

通过 Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand 统一管理器），您可以从一个界面监控和管理 ONTAP 存储系统的运行状况和性能。您可以将 Unified Manager 部署在 Linux 服务器， Windows 服务器或 VMware 主机上的虚拟设备上。

完成安装并添加要管理的集群后， Unified Manager 将提供一个图形界面，用于显示受监控存储系统的容量，可用性，保护和性能状态。

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

Unified Manager 服务器的功能

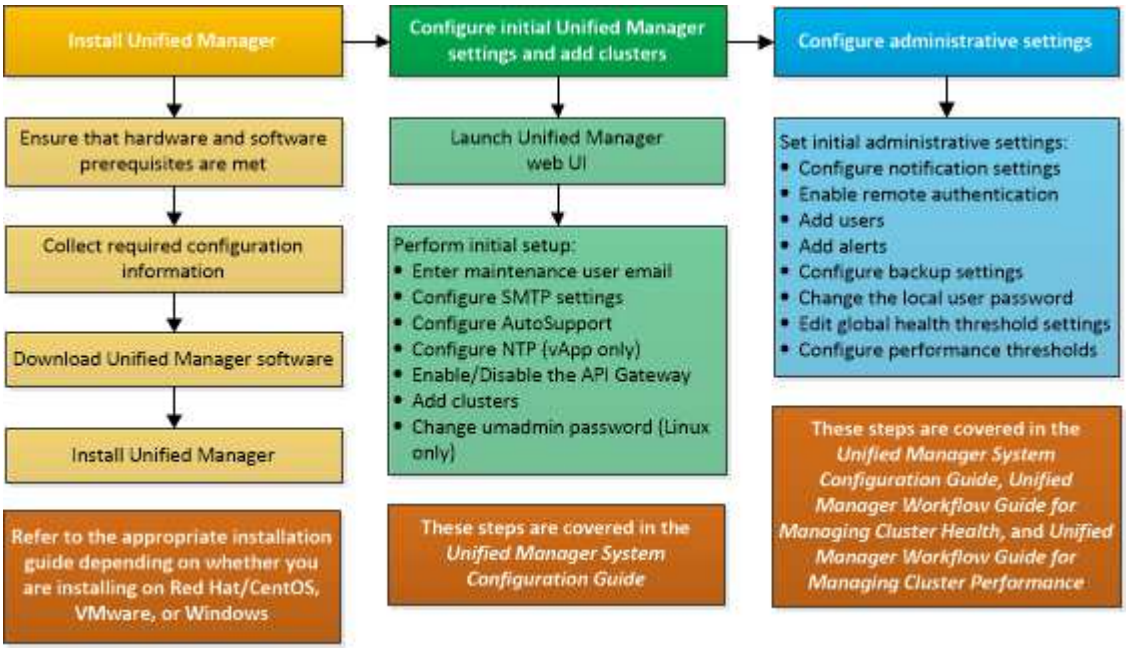
Unified Manager 服务器基础架构由数据收集单元，数据库和应用程序服务器组成。它提供基础架构服务，例如发现，监控，基于角色的访问控制（ RBAC ），审核和日志记录。

Unified Manager 可收集集群信息，将数据存储在数据库中，并分析数据以查看是否存在任何集群问题。

安装顺序概述

安装工作流介绍了在使用 Unified Manager 之前必须执行的任务。

本安装指南的各章介绍了以下工作流中显示的每个项目。



Unified Manager 的安装要求

开始安装过程之前，请确保要安装 Unified Manager 的服务器满足特定的软件，硬件，CPU 和内存要求。

NetApp 不支持对 Unified Manager 应用程序代码进行任何修改。如果需要对 Unified Manager 服务器应用任何安全措施，则应对安装 Unified Manager 的操作系统进行这些更改。

有关对 Unified Manager 服务器应用安全措施的详细信息，请参见知识库文章。

"适用于集群模式 Data ONTAP 的 Active IQ Unified Manager 的安全措施的可支持性"

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

虚拟基础架构和硬件系统要求

在虚拟基础架构或物理系统上安装 Unified Manager 应满足内存， CPU 和磁盘空间的最低要求。

下表显示了为内存， CPU 和磁盘空间资源建议的值。这些值已经过限定，以便 Unified Manager 满足可接受的性能级别。

硬件配置	建议设置
RAM	12 GB （至少需要 8 GB ）
处理器	4 个 CPU
CPU 周期容量	总计 9572 MHz （最低要求为 9572 MHz ）
可用磁盘空间	150 GB ，其中容量分配如下： • 100 GB 磁盘空间用于安装目录 • MySQL 数据目录 50 GB 磁盘空间

Unified Manager 可以安装在具有少量内存的系统上，但建议的 12 GB RAM 可确保有足够的可用内存来实现最佳性能，并使系统可以随着配置的增长容纳更多集群和存储对象。您不应在部署 Unified Manager 的虚拟机上设置任何内存限制，也不应启用任何妨碍软件利用系统上分配的内存的功能（例如，热气球）。

此外，在安装另一个 Unified Manager 实例之前，一个 Unified Manager 实例可以监控的节点数也存在限制。有关详细信息，请参见 *Best Practices Guide* 。

"技术报告 4621 ：《 Unified Manager 最佳实践指南》"

内存页面交换会对系统和管理应用程序的性能产生负面影响。争用因主机整体利用率而不可用的 CPU 资源可能会降低性能。

专用要求

安装 Unified Manager 的物理或虚拟系统应专用于 Unified Manager ，不应与其他应用程序共享。其他应用程序可能会占用系统资源，并会大幅降低 Unified Manager 的性能。

备份的空间要求

如果您计划使用 Unified Manager 备份和还原功能，请分配额外的容量，使 " `data` " 目录或磁盘具有 150 GB 的空间。备份可以写入本地目标或远程目标。最佳实践是，确定 Unified Manager 主机系统外部至少具有 150 GB 空间的远程位置。

主机连接的要求

应在安装 Unified Manager 的物理系统或虚拟系统上进行配置，使您能够从主机本身成功执行 `ping` 主机名。在使用 IPv6 配置的情况下，您应验证是否已成功对主机名执行 `ping6` 操作，以确保 Unified Manager 安装成功。

您可以使用主机名（或主机 IP 地址）访问产品 Web UI 。如果您在部署期间为网络配置了静态 IP 地址，则为网络主机指定了一个名称。如果使用 DHCP 配置网络，则应从 DNS 获取主机名。

如果您计划允许用户使用短名称而不是完全限定域名（ FQDN ）或 IP 地址来访问 Unified Manager ，则网络配置必须将此短名称解析为有效的 FQDN 。

Windows 软件和安装要求

要在 Windows 上成功安装 Unified Manager ，您应确保安装 Unified Manager 的系统满足软件要求。

操作系统软件

您可以在以下 Windows 版本上安装 Unified Manager： * Microsoft Windows Server 2016 Standard 和 Datacenter Edition * Microsoft Windows Server 2019 Standard 和 Datacenter Edition

Unified Manager 在 64 位 Windows 操作系统上支持以下语言：

- 英语
- Japanese:
- 简体中文

有关受支持的 Windows 版本的最新完整列表，请参见互操作性表。

"mysupport.netapp.com/matrix"

此服务器应专用于运行 Unified Manager 。服务器上不应安装任何其他应用程序。

第三方软件

以下第三方软件包与 Unified Manager 捆绑在一起。如果系统上未安装这些第三方软件包，则 Unified Manager 会在安装过程中安装这些软件包。

- Microsoft Visual C&#43； &#43； 2015 年可重新分发软件包 14.26.28720.3 版

- Microsoft Visual C&#43； &#43；适用于 Visual Studio 2013 的可重新分发软件包 12.0.40660.0 版
- MySQL 社区版 8.0.27
- Python 3.9.x
- OpenJDK 11.0.12 版
- p7zip 版本 18.05 或更高版本

> 从 Unified Manager 9.5 开始， Unified Manager 安装包中提供了 OpenJDK ，并会自动安装该软件包。从 Unified Manager 9.5 开始，不支持 Oracle Java 。

如果已预安装 MySQL ，则应确保：

- 它正在使用默认端口。
- 未安装示例数据库。
- 服务名称为 " `MYSQL8` " 。

Unified Manager 部署在 WildFly Web 服务器上。WildFly 19.0.0 与 Unified Manager 捆绑并进行配置。

> 在升级任何第三方软件之前，您应关闭正在运行的 Unified Manager 实例。第三方软件安装完成后，您可以重新启动 Unified Manager 。

安装要求

- 应安装 Microsoft .NET 4.5.2 或更高版本。
- 应为 `temp` 目录配置 2 GB 的磁盘空间以提取安装文件。要验证是否已创建目录，请在命令行界面上运行以下命令： `echo %temp%`
- 您应在 Windows 驱动器中预留 2 GB 磁盘空间，用于缓存 Unified Manager MSI 文件。
- 要安装 Unified Manager 的 Microsoft Windows Server 应配置一个完全限定域名（ FQDN ），以便可以成功执行 `ping` 对主机名和 FQDN 的响应。
- 您应禁用 Microsoft IIS 全球 Web 发布服务，并确保端口 80 和 443 可用。
- 您应确保在安装期间已禁用 "`Windows Installer RDS 兼容性` " 的远程桌面会话主机设置。
- UDP 端口 514 应为空闲端口，不应由任何其他服务使用。

> Unified Manager 安装程序会在 Windows Defender 中配置以下排除项：
>
> - Unified Manager 数据目录
> - Unified Manager 安装目录
> - MySQL 数据目录
>
> 如果您的服务器安装了其他防病毒扫描程序，则应手动配置这些排除项。

支持的浏览器

要访问 Unified Manager Web UI ，请使用支持的浏览器。

互操作性表列出了支持的浏览器版本。

"mysupport.netapp.com/matrix"

对于所有浏览器，禁用弹出窗口阻止程序可确保正确显示软件功能。

如果您计划为 Unified Manager 配置 SAML 身份验证，以便身份提供程序（ IdP ）能够对用户进行身份验证，则还应检查 IdP 支持的浏览器列表。

协议和端口要求

通过所需的端口和协议，可以在 Unified Manager 服务器与受管存储系统，服务器和其他组件之间进行通信。

与 **Unified Manager** 服务器的连接

在典型安装中，连接到 Unified Manager Web UI 时无需指定端口号，因为始终使用默认端口。例如，由于 Unified Manager 始终尝试在其默认端口上运行，因此您可以输入 ` https://<host>` ，而不是 ` https://<host>:443` 。

Unified Manager 服务器使用特定协议访问以下接口：

接口	协议	**Port**	**Description**
Unified Manager Web UI	HTTP	80	用于访问 Unified Manager Web UI ；自动重定向到安全端口 443 。
使用 API 的 Unified Manager Web UI 和程序	HTTPS	443.	用于安全访问 Unified Manager Web UI 或进行 API 调用； API 调用只能使用 HTTPS 进行。
维护控制台	SSH/SFTP	22.	用于访问维护控制台和检索支持包。
Linux 命令行	SSH/SFTP	22.	用于访问 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 命令行并检索支持包。
系统日志	UDP	514.	用于从 ONTAP 系统访问基于订阅的 EMS 消息以及根据这些消息创建事件。
REST	HTTPS	9443	用于从经过身份验证的 ONTAP 系统访问基于 API 的实时 REST EMS 事件。

接口	协议	Port	Description
MySQL 数据库	MySQL	3306	用于启用对 Unified Manager 的 OnCommand Workflow Automation 和 OnCommand API 服务访问。

用于 HTTP 和 HTTPS 通信的端口（端口 80 和 443 ）可以使用 Unified Manager 维护控制台进行更改。有关详细信息，请参见 Active IQ Unified Manager 系统配置指南。

"《 Active IQ Unified Manager 系统配置指南》"

与 **Unified Manager** 服务器的连接

您应将防火墙配置为打开端口，以便在 Unified Manager 服务器与受管存储系统，服务器和其他组件之间进行通信。如果端口未打开，则通信将失败。

根据您的环境，您可以选择修改 Unified Manager 服务器用来连接到特定目标的端口和协议。

Unified Manager 服务器使用以下协议和端口连接到受管存储系统，服务器和其他组件：

目标	协议	Port	Description
存储系统	HTTPS	443/TCP	用于监控和管理存储系统。
存储系统	NDMP	10000 TCP	用于某些 Snapshot 还原操作。
AutoSupport 服务器	HTTPS	443.	用于发送 AutoSupport 信息。需要访问 Internet 才能执行此功能。
身份验证服务器	LDAP	389.	用于发出身份验证请求以及用户和组查找请求。
LDAPS	636	用于安全 LDAP 通信。	邮件服务器
SMTP	25.	用于发送警报通知电子邮件。	SNMP 陷阱发送器
SNMPv1 或 SNMPv3	162 UDP	用于发送警报通知 SNMP 陷阱	外部数据提供程序服务器
TCP	2003 年	用于将性能数据发送到外部数据提供程序，例如 Graphite 。	NTP 服务器

正在完成工作表

在安装和配置 Unified Manager 之前，您应准备好有关环境的特定信息。您可以将此信息记录在工作表中。

Unified Manager 安装信息

安装 Unified Manager 所需的详细信息。

部署软件的系统	您的价值
主机完全限定域名	
主机 IP 地址	
网络掩码	
网关 IP 地址	
主 DNS 地址	
二级 DNS 地址	
搜索域	
维护用户名	
维护用户密码	

Unified Manager 配置信息

安装 Unified Manager 后配置 Unified Manager 的详细信息。根据您的配置，某些值是可选的。

正在设置 …	您的价值
维护用户电子邮件地址	
SMTP 服务器主机名或 IP 地址	
SMTP user name	
SMTP password	
SMTP 端口	25 （默认值）

正在设置 ...	您的价值
发送警报通知的电子邮件	
身份验证服务器主机名或 IP 地址	
Active Directory 管理员名称或 LDAP 绑定可分辨名称	
Active Directory 密码或 LDAP 绑定密码	
身份验证服务器基本可分辨名称	
身份提供程序（ IdP ） URL	
身份提供程序（ IdP ）元数据	
SNMP 陷阱目标主机 IP 地址	
SNMP 端口	

集群信息

使用 Unified Manager 管理的存储系统的详细信息。

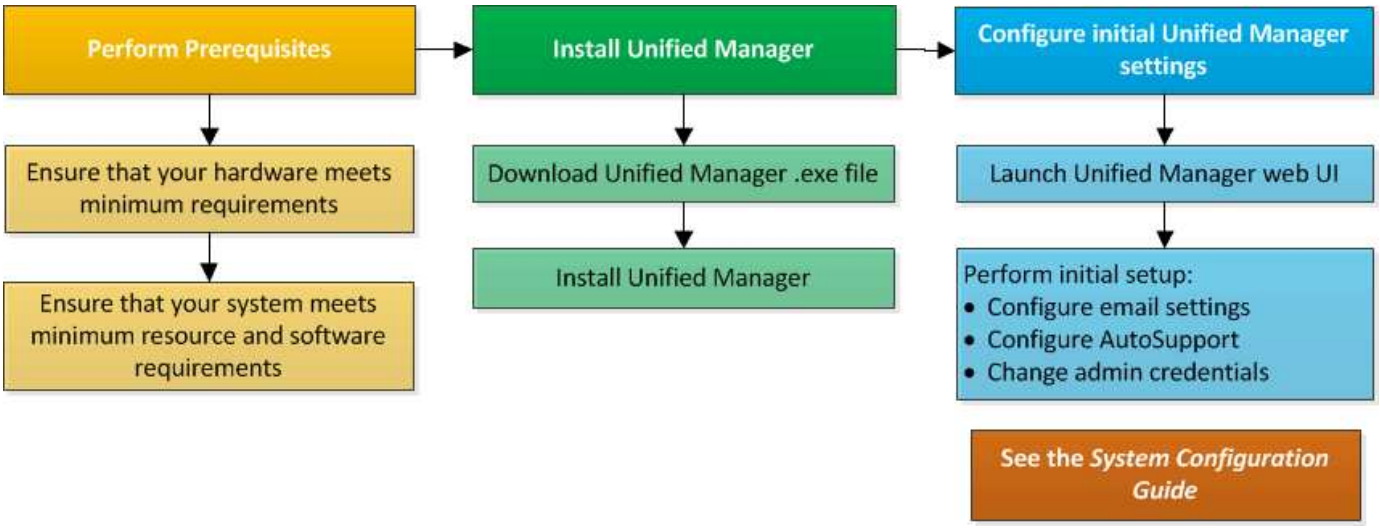
N 的集群 **1**	您的价值
主机名或集群管理 IP 地址	
ONTAP 管理员用户名 必须已为管理员分配 "`admin` " 角色。	
ONTAP 管理员密码	
协议	HTTPS

安装，升级和删除 **Unified Manager** 软件

您可以安装 Unified Manager 软件，升级到更高版本的软件或删除 Unified Manager 应用程序。

安装过程概述

安装工作流介绍了在使用 Unified Manager 之前必须执行的任务。



在 **Windows** 上安装 **Unified Manager**

请务必了解在 Windows 上下载和安装 Unified Manager 的步骤顺序。

安装 **Unified Manager**

您可以安装 Unified Manager 来监控数据存储容量，可用性，性能和保护问题并对其进行故障排除。

- 您需要的内容 *
- 您计划安装 Unified Manager 的系统应满足系统和软件要求。

  "硬件系统要求"

  "Windows 软件和安装要求"

  > 从 Unified Manager 9.5 开始， OpenJDK 会随安装包提供并自动安装。从 Unified Manager 9.5 开始，不支持 Oracle Java 。

- 您应具有 Windows 管理员权限。确保您的用户名不以感叹号 "` ！ ` " 开头。如果运行此安装的用户名以 "` ！ ` " 开头，则安装 Unified Manager 可能会失败。
- 您应具有受支持的 Web 浏览器。
- Unified Manager 维护用户密码应介于 8 到 20 个字符之间，并应包含大写字母或小写字母，数字和特殊字符。
- 维护用户或 MySQL root 用户的密码字符串不允许包含以下特殊字符： " ' ` % ， = & < > = ^ \ / （） [ ] ； ：

  允许使用以下特殊字符： ~ ！ @ # $ * - ？ 。 +

步骤

1. 使用默认本地管理员帐户登录到 Windows 。
2. 登录到 NetApp 支持站点，然后导航到 Unified Manager 的 Download 页面：

   "NetApp 支持站点"

3. 选择所需的 Unified Manager 版本并接受最终用户许可协议（ EULA ）。
4. 将 Unified Manager Windows 安装文件下载到 Windows 系统上的目标目录。
5. 导航到安装文件所在的目录。
6. 右键单击并以管理员身份运行 Unified Manager 安装程序可执行文件（ .exe ）。

   Unified Manager 会检测缺少的或预先安装的第三方软件包并列出它们。如果系统中未安装所需的第三方软件包，则 Unified Manager 会在安装过程中安装这些软件包。

7. 单击 * 下一步 * 。
8. 输入用户名和密码以创建维护用户。
9. 在 Database Connection 向导中，输入 MySQL root 密码。
10. 单击 * 更改 * 为 Unified Manager 安装目录和 MySQL 数据目录指定新位置。

    如果不更改安装目录， Unified Manager 将安装在默认安装目录中。

11. 单击 * 下一步 * 。
12. 在准备安装 Shield 向导中，单击 * 安装 * 。
13. 安装完成后，单击 * 完成 * 。

此安装将创建多个目录：

- 安装目录

  这是您在安装期间指定的 Unified Manager 的根目录。示例： `C： \Program Files\NetApp\`

- MySQL 数据目录

  这是存储 MySQL 数据库的目录，您在安装期间指定了该目录。示例： `C： \ProgramData\MySqlServerData\`

- Java 目录

  这是安装 OpenJDK 的目录。示例： `C： \Program Files\NetApp\JDK\`

- Unified Manager 应用程序数据目录（ appDataDir ）

  此目录用于存储应用程序生成的所有数据。其中包括日志，支持包，备份以及所有其他附加数据。示例： `C： \ProgramData\NetApp\OnCommandAppData\`

您可以访问 Web UI 以执行 Unified Manager 的初始设置，如中所述 "《 Active IQ Unified Manager 系统配置指南》"。

执行 **Unified Manager** 的无人参与安装

您可以使用命令行界面安装 Unified Manager ，而无需用户干预。您可以通过将参数以键值对的形式传递来完成无人值守安装。

步骤

1. 使用默认本地管理员帐户登录到 Windows 命令行界面。
2. 导航到要安装 Unified Manager 的位置，然后选择以下选项之一：

选项	说明

如果已预安装第三方软件包	`ActiveIQUnifiedManager-x.y.exe /V"mysql_password=mysql_password INSTALLDIR=\" 安装目录 \" mysql_data_DIR=\"MySQL 数据目录 \" maintenance_password=maintenance_password maintenance_username=maintenance_username /qn /l* v CompletePathForLogFile"`
	
	• 示例： *
	
	`ActiveIQUnifiedManager.exe /s /v"mysql_password=netapp21 ! INSTALLDIR="C ： \Program Files\NetApp" MySql_data_DIR="C ： \ProgramData\MySQLServer\" maintenance_password= **maintenance_username=admin /qn /l** v C ： \install.log`

如果未安装第三方软件包	`ActiveIQUnifiedManager-x.y.exe /V"mysql_password=mysql_password INSTALLDIR=\" 安装目录 \" mysql_data_DIR=\"MySQL 数据目录 \" maintenance_password=maintenance_password maintenance_username=maintenance_username /qr /l* v CompletePathForLogFile"`
	
	• 示例： *
	
	`ActiveIQUnifiedManager.exe /s /v"mysql_password=netapp21 ! INSTALLDIR="C ： \Program Files\NetApp" MySql_data_DIR="C ： \ProgramData\MySQLServer\" maintenance_password= **maintenance_username=admin /QR /l** v C ： \install.log`

` /QR` 选项可通过精简的用户界面启用静默模式。此时将显示一个基本用户界面，其中显示了安装进度。系统不会提示您输入。如果未预安装 JRE ， MySQL 和 7zip 等第三方软件包，则应使用 ` /QR` 选项。如果在未安装第三方软件包的服务器上使用 ` /qn` 选项，则安装将失败。

` /qn` 选项可在无用户界面的情况下启用静默模式。安装期间不会显示任何用户界面或详细信息。如果未安装第三方软件包，则不应使用 ` /qn` 选项。

3. 使用以下 URL 登录到 Unified Manager Web 用户界面：

   ` https://IP 地址`

更改 JBoss 密码

您可以重置在安装期间设置的实例专用 JBoss 密码。如果您的站点需要此安全功能来覆盖 Unified Manager 安装设置，您可以选择重置密码。此操作还会更改 JBoss 用于访问 MySQL 的密码。

- 您需要的内容 *
- 对于安装了 Unified Manager 的系统，您应具有 Windows 管理员权限。
- 您应具有 MySQL root 用户的密码。
- 您应该能够访问目录中由 NetApp 提供的 `password.bat` 脚本

  ` \Program Files\NetApp\Findings\bin` 。

步骤

1. 以管理员用户身份登录到 Unified Manager 主机。
2. 使用 Windows 服务控制台停止以下 Unified Manager 服务：
   - NetApp Active IQ 采集服务（ Ocie-au ）
   - NetApp Active IQ 管理服务器服务（ Oncommandsvc ）
3. 启动 `password.bat` 脚本以开始密码更改过程：

   ```
   C ： \Program Files\NetApp\Findes\bin> password.bat resetJBossPassword
   ```

4. 出现提示时，输入 MySQL root 用户密码。
5. 出现提示时，输入新的 JBoss 用户密码，然后再次输入以进行确认。

   请注意，密码应介于 8 到 16 个字符之间，并且必须至少包含一个数字，一个大写和一个小写字符，以及至少一个特殊字符：

   ` + ！ @ %^ * - _+=[]： <>. ？ /~ +`

6. 脚本完成后，使用 Windows 服务控制台启动 Unified Manager 服务：
   - NetApp Active IQ 管理服务器服务（ Oncommandsvc ）
   - NetApp Active IQ 采集服务（ Ocie-au ）

7. 启动所有服务后，您可以登录到 Unified Manager UI 。

升级 Unified Manager

您可以通过在 Windows 平台上下载并运行安装文件将 Unified Manager 9.8 或 9.9 升级到 9.10 。

- 您需要的内容 *
- 要升级 Unified Manager 的系统应满足系统和软件要求。

  "硬件系统要求"

  "Windows 软件和安装要求"

  > 从 Unified Manager 9.5 开始， OpenJDK 会随安装包提供并自动安装。从 Unified Manager 9.5 开始，不支持 Oracle Java 。

  > 在开始升级之前，请确保系统上已安装 Microsoft .NET 4.5.2 或更高版本。

- 在 Unified Manager 升级期间， MySQL Community Edition 会自动升级。如果系统上安装的 MySQL 版本早于 8.0.27 ，则 Unified Manager 升级过程会自动将 MySQL 升级到 8.0.27 。您不能将早期版本的 MySQL 独立升级到 8.0.27 。
- 您应具有 Windows 管理员权限。确保您的用户名不以感叹号 "` ！ ` " 开头。如果运行此安装的用户名以 "` ！ ` " 开头，则安装 Unified Manager 可能会失败。
- 您应具有有效的凭据才能登录到 NetApp 支持站点。
- 为避免数据丢失，如果在升级期间存在问题描述，则应已为 Unified Manager 计算机创建备份。
- 您应具有足够的可用磁盘空间来执行升级。

  安装驱动器上的可用空间应大于数据目录大小 2.5 GB 。升级将停止并显示一条错误消息，指示在可用空间不足时要添加的空间量。

- 在升级期间，系统可能会提示您确认是要保留先前的默认设置以将性能数据保留 13 个月，还是将其更改为 6 个月。确认后，将清除 6 个月后的历史性能数据。
- 在升级之前，您应关闭 *<INSTALLDIR>\JDK* 和 *MySQL Data Directory* 中所有打开的文件或文件夹。

在升级过程中， Unified Manager 不可用。在升级 Unified Manager 之前，您应完成所有正在运行的操作。

如果 Unified Manager 与 OnCommand Workflow Automation 实例配对，并且这两种产品都有新版本的软件，则必须断开这两种产品的连接，然后在执行升级后设置新的 Workflow Automation 连接。如果您仅对其中一个产品执行升级，则应在升级后登录到 Workflow Automation ，并验证它是否仍在从 Unified Manager 获取数据。

步骤

1. 登录到 NetApp 支持站点，然后导航到 Unified Manager 的 Download 页面：

   "NetApp 支持站点"

2. 选择所需的 Unified Manager 版本并接受最终用户许可协议（ EULA ）。

3. 将 Unified Manager Windows 安装文件下载到 Windows 系统上的目标目录。
4. 右键单击并以管理员身份运行 Unified Manager 安装程序可执行文件（ .exe ）。

   Unified Manager 将提示您显示以下消息：

   ```
   This setup will perform an upgrade of Unified Manager. Do you want to
   continue?
   ```

5. 单击 * 是 * ，然后单击 * 下一步 * 。
6. 输入在安装期间设置的 MySQL8 根密码，然后单击 * 下一步 * 。
7. 登录到 Unified Manager Web UI 并验证版本号。

> 要对 Unified Manager 执行静默升级，请运行以下命令： `ActiveIQUnifiedManager-<version\>.exe /s /v"mysql_password=<password>/qn /l* v <system_drive>: \install.log`

升级第三方产品

如果安装在 Windows 系统上，则可以在 Unified Manager 上升级第三方产品，例如 JRE 。

开发这些第三方产品的公司会定期报告安全漏洞。您可以按自己的计划升级到此软件的较新版本。

升级 **OpenJDK**

您可以在安装了 Unified Manager 的 Windows 服务器上升级到较新版本的 OpenJDK ，以获取安全漏洞修复。

- 您需要的内容 *

对于安装了 Unified Manager 的系统，您必须具有 Windows 管理员权限。

您可以更新版本系列中的 OpenJDK 版本。例如，您可以从 OpenJDK 11.0.9 升级到 OpenJDK 11.0.12 ，但不能直接从 OpenJDK 11 更新到 OpenJDK 12 。

步骤

1. 以管理员用户身份登录到 Unified Manager 主机。
2. 将适当版本的 OpenJDK （ 64 位）从 OpenJDK 站点下载到目标系统。

   例如，从下载 `openjdk-11_windows-x64_bin.zip` http://jdk.java.net/11/[]。

3. 使用 Windows 服务控制台停止以下 Unified Manager 服务：
   - NetApp Active IQ 采集服务（ Ocie-au ）
   - NetApp Active IQ 管理服务器服务（ Oncommandsvc ）
4. 展开 `zip` 文件。

5. 将生成的 `JDK` 目录（例如， `JDK-11.0.12` ）中的目录和文件复制到 Java 的安装位置。示例： `C：\Program Files\NetApp\JDK\`
6. 使用 Windows 服务控制台启动 Unified Manager 服务：
   - NetApp Active IQ 管理服务器服务（ Oncommandsvc ）
   - NetApp Active IQ 采集服务（ Ocie-au ）

正在重新启动 Unified Manager

更改配置后，您可能需要重新启动 Unified Manager 。

- 您需要的内容 *

您必须具有 Windows 管理员权限。

步骤

1. 使用默认本地管理员帐户登录到 Windows 。
2. 停止 Unified Manager 服务：

从 ...	按以下顺序停止服务 ...
命令行	a. `sc stop ocie-au` b. `sc stop Oncommandsvc`
Microsoft Service Manager	a. NetApp Active IQ 采集服务（ Ocie-au ） b. NetApp Active IQ 管理服务器服务（ Oncommandsvc ）

3. 启动 Unified Manager 服务：

从 ...	按以下顺序启动服务 ...
命令行	a. `sc start Oncommandsvc` b. `sc start ocie-au`
Microsoft Service Manager	a. NetApp Active IQ 管理服务器服务（ Oncommandsvc ） b. NetApp Active IQ 采集服务（ Ocie-au ）

卸载 Unified Manager

您可以使用程序和功能向导卸载 Unified Manager ，也可以从命令行界面执行无人参与的卸载。

- 您需要的内容 *
- 您必须具有 Windows 管理员权限。
- 卸载软件之前，必须从 Unified Manager 服务器中删除所有集群（数据源）。

步骤

1. 通过选择以下选项之一卸载 Unified Manager：

要从 … 卸载 **Unified Manager** ，请执行以下操作：	那么 …
程序和功能向导：	：
a. 导航到 * 控制面板 * > * 程序和功能 * 。 b. 选择 Active IQ Unified Manager ，然后单击 * 卸载 * 。	命令行

   如果在服务器上启用了用户帐户控制（ UAC ），并且您以域用户身份登录，则必须使用命令行卸载方法。

   Unified Manager 已从系统中卸载。

2. 卸载 Unified Manager 卸载期间未删除的以下第三方软件包和数据：
   - 第三方软件包： JRE ， MySQL ， Microsoft Visual C&#43； &#43； 2015 可重新分发软件包和 7zip
   - Unified Manager 生成的 MySQL 应用程序数据
   - 应用程序日志和应用程序数据目录的内容

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。